

Resultados finais: Laplaciano vs. KMeans direto

Trabalho de Teoria Espectral

June 14, 2026

1 Configuração experimental

Foram avaliados três conjuntos de embeddings:

1. **DINOv2 CUB50**: primeiras 50 classes do CUB-200-2011, totalizando 2889 imagens.
2. **DINOv2 Flowers**: Oxford Flowers com 17 classes e 80 imagens por classe.
3. **AlexNet Flowers**: Oxford Flowers usando embeddings extraídos da AlexNet pré-treinada.

Para o método com grafo, usamos a pipeline:

embedding $\rightarrow$ ranking KNN $\rightarrow W \rightarrow L = I - D^{-1/2}WD^{-1/2} \rightarrow$ autovetores $\rightarrow$ KMeans.

O valor principal usado para o grafo KNN foi:

$$K = 20.$$

Também rodamos uma ablação adicional para o CUB50 com:

$$K = 50.$$

Para a ablação, também rodamos KMeans diretamente sobre as matrizes de embeddings, sem construir grafo e sem usar autovetores do Laplaciano.

2 Métricas

Como os índices produzidos pelo KMeans são arbitrários, antes de calcular a acurácia fazemos o melhor pareamento cluster-classe com o algoritmo Húngaro. Nesta tabela, “Acc.” significa essa acurácia após pareamento ótimo.

Experimento	Método	Acc.
DINOv2 CUB50	Laplaciano	0.7480
DINOv2 CUB50	Laplaciano, $K = 50$	0.7958
DINOv2 CUB50	KMeans direto	0.7847
DINOv2 Flowers	Laplaciano	1.0000
DINOv2 Flowers	KMeans direto	0.9963
AlexNet Flowers	Laplaciano	0.6449
AlexNet Flowers	KMeans direto	0.6404

3 Leitura dos resultados

No Flowers com DINOv2, os dois métodos são praticamente perfeitos. O Laplaciano atinge 100% nas três métricas, enquanto o KMeans direto fica muito próximo. Isso indica que os embeddings do DINOv2 já separam muito bem as classes desse dataset.

No CUB50 com DINOv2, o Laplaciano com $K = 20$ ficou abaixo do KMeans direto em acurácia e ARI, embora tenha ficado levemente melhor em NMI. Ao aumentar o grafo para $K = 50$, o Laplaciano melhora de forma clara: a acurácia sobe de 0.7480 para 0.7958, superando o KMeans direto, e o ARI sobe de 0.6835 para 0.7265. Isso indica que, para CUB50, um grafo mais denso preserva melhor a estrutura de classes no espaço DINOv2.

No Flowers com AlexNet, o Laplaciano teve pequena vantagem sobre o KMeans direto: a acurácia subiu de 0.6404 para 0.6449, o ARI de 0.4749 para 0.5262 e o NMI de 0.6792 para 0.7209. Aqui o grafo ajudou mais, provavelmente porque os embeddings da AlexNet são menos alinhados com as classes do que os embeddings do DINOv2.

4 Arquivos gerados

Os resultados numéricos da ablação foram salvos em:

- `DataSets/Laplacian/FinalAblation/metrics.csv`
- `DataSets/Laplacian/FinalAblation/metrics.json`

Os arrays do KMeans direto foram salvos em:

- `DataSets/Laplacian/FinalAblation/KMeansOnly/`

Os resultados do Laplaciano com AlexNet foram salvos separadamente em:

- `DataSets/Laplacian/AlexNet/`

Os resultados do Laplaciano CUB50 com $K = 50$ foram salvos separadamente em:

- `DataSets/Laplacian/CUB_K50/`
- `DataSets/Laplacian/FinalAblation/metrics_cub_k50.csv`
- `DataSets/Laplacian/FinalAblation/metrics_cub_k50.json`

5 Figuras do AlexNet

6 Figuras do CUB50 com $K=50$

7 Conclusão

A comparação mostra que o ganho do Laplaciano depende da qualidade e da geometria do embedding inicial. Com DINOv2 em Flowers, as classes já estão quase perfeitamente separadas. Com AlexNet em Flowers, o Laplaciano melhora as métricas em relação ao KMeans direto, indicando que a estrutura de vizinhança do grafo ajuda quando o embedding inicial é menos discriminativo. No CUB50, a ablação de K mostra que o valor do número de vizinhos é relevante: $K = 50$ produziu resultado melhor que $K = 20$ e também melhor que o KMeans direto.

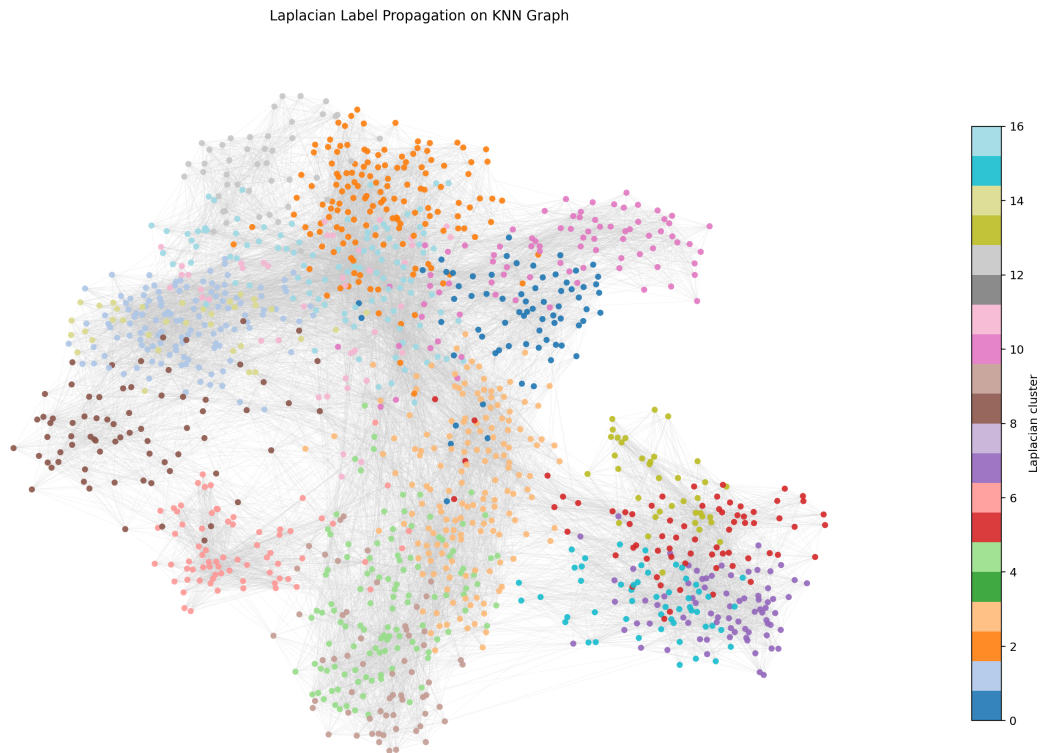


Figure 1: Grafo KNN do AlexNet Flowers colorido pelos clusters espectrais.

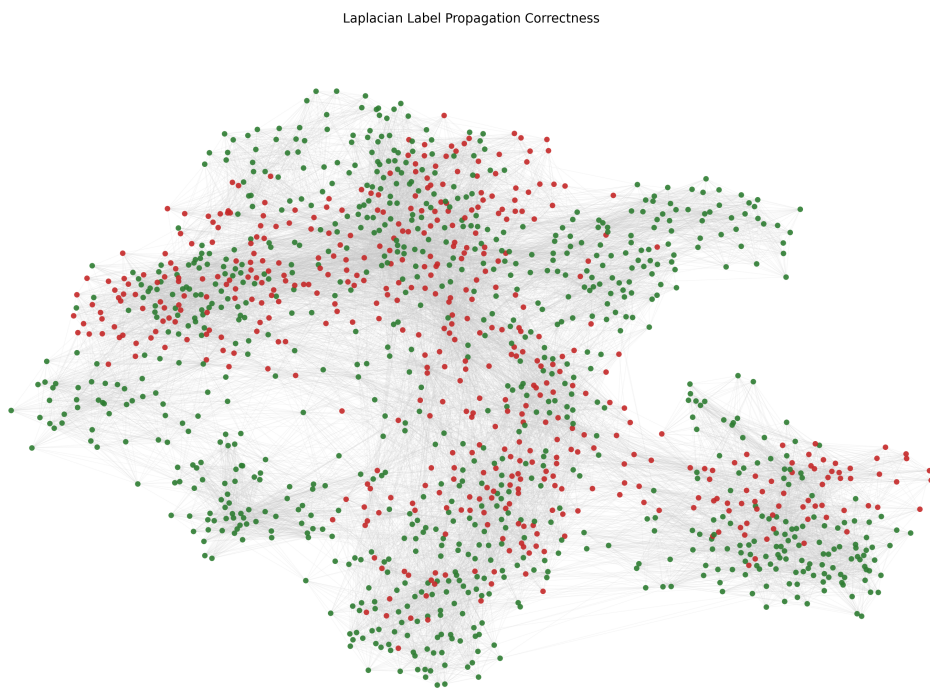


Figure 2: Grafo KNN do AlexNet Flowers colorido por acerto/erro após pareamento ótimo.

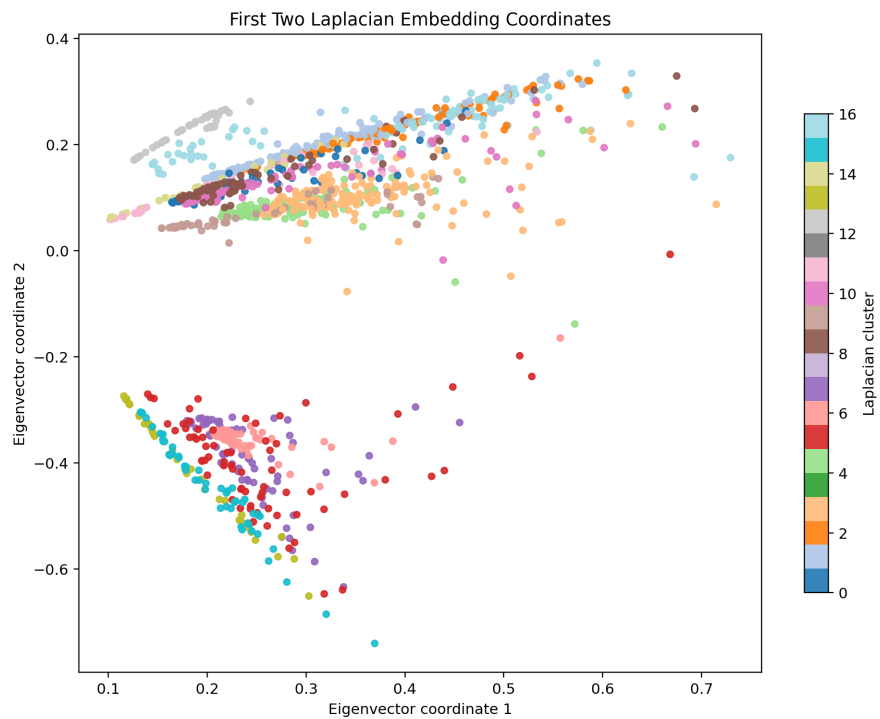


Figure 3: Duas primeiras coordenadas do embedding laplaciano para AlexNet Flowers.

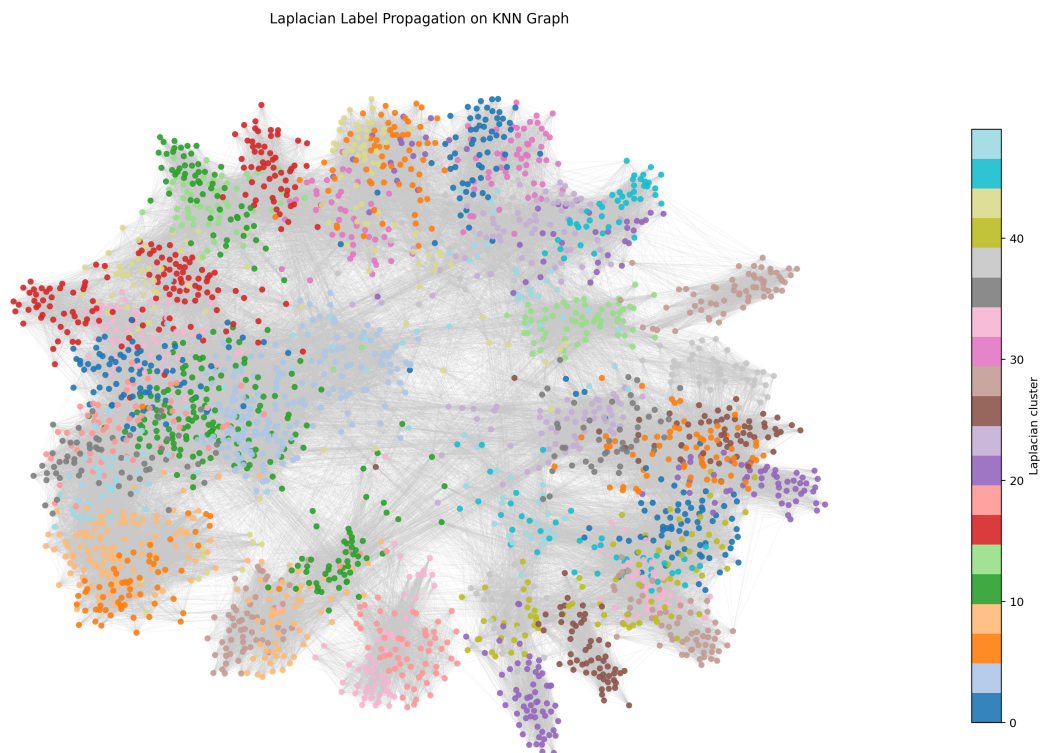


Figure 4: Grafo KNN do CUB50 com $K = 50$, colorido pelos clusters espectrais.

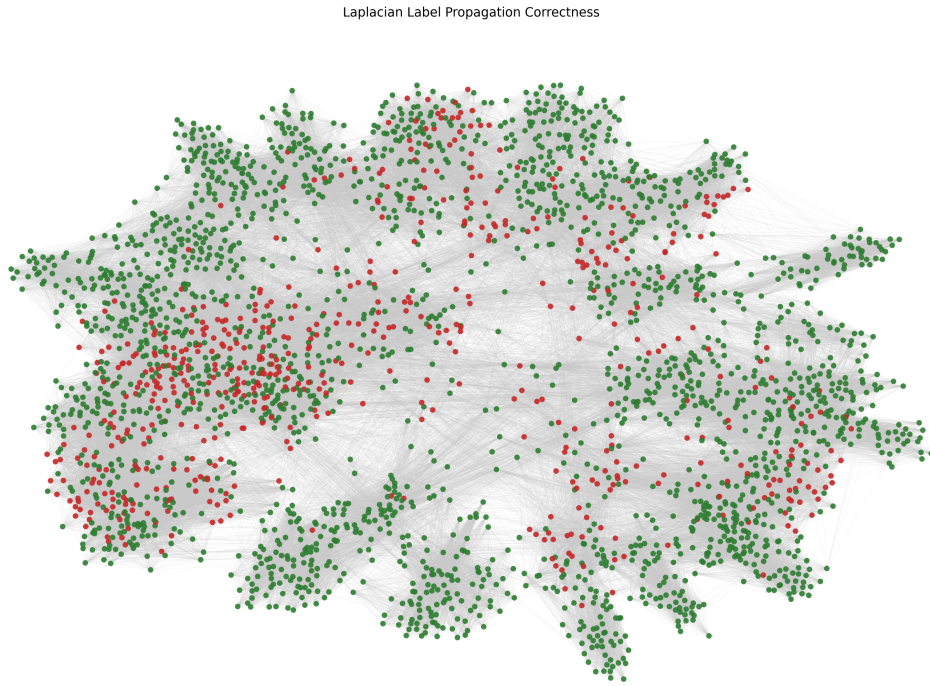


Figure 5: Grafo KNN do CUB50 com $K = 50$, colorido por acerto/erro após pareamento ótimo.

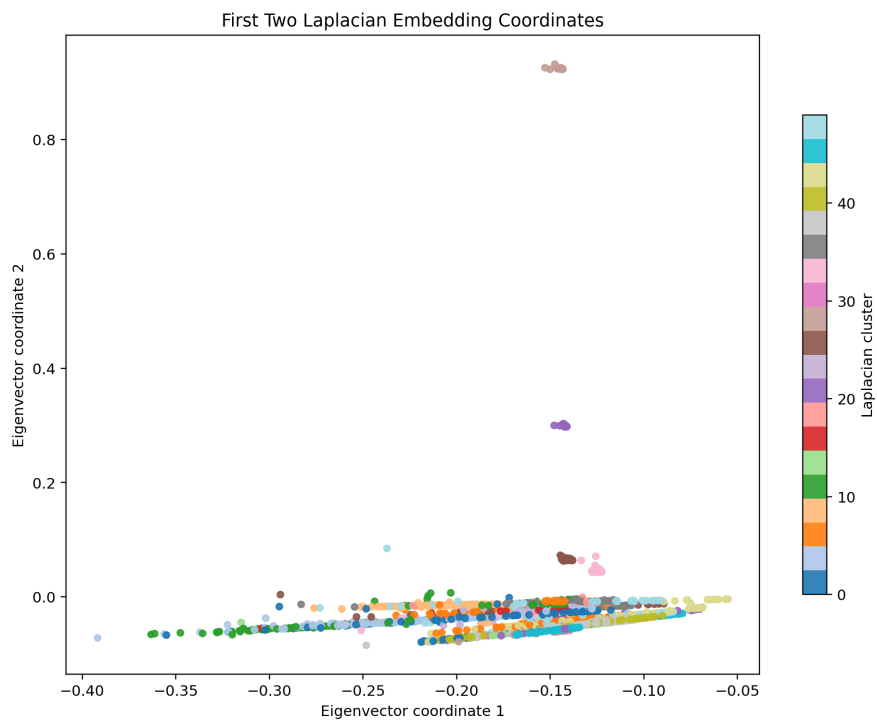


Figure 6: Duas primeiras coordenadas do embedding laplaciano para CUB50 com $K = 50$.